

01. Introduction aux objets connectés



Description de l'activité

Dans cette activité, les élèves visionnent une vidéo d'introduction aux objets connectés et rédigent un texte pour résumer ce qu'ils ont compris.

Objectifs pédagogiques ou compétences

Objectifs généraux	Objectifs intermédiaires	Compétences
Notions de cours	- S'initier aux objets connectés et aux concepts en lien	- Comprendre une vidéo et en extraire les informations pertinentes

Matériel et outils

- Fiche activité élève à imprimer
- 1 poste par élève pour visionner les vidéos

Tags

#objetsConnectés

Déroulé de l'activité

Introduction : (~20 minutes)

- Présenter les objectifs de la séance (contenu théorique et productions attendues) (2-3 minutes)
- Introduire les notions : (~10 minutes)

Pour lancer la thématique, on peut lancer une première discussion sur les objets autonomes (à capteurs). L'objectif est de vérifier que les élèves ont assimilé les concepts suivants :

- Exemples d'objets du quotidien qui utilisent des capteurs et capteurs utilisés :

Pistes de réflexion :

- Portes, lumières et chauffages automatiques : capteur de mouvement, capteur de luminosité, capteur de température, buzzers ...
- Voitures, drones, aspirateurs autonomes : caméras, capteurs de distance, ...
- Sonneries (par exemple la sonnerie de l'établissement) ou alarmes : capteurs de fumée, chronomètres, ...

Qu'est-ce qu'un capteur ?

Les capteurs sont des dispositifs qui détectent des changements dans l'environnement et convertissent ces changements en signaux électriques ou numériques. Ils permettent aux objets de réagir en fonction de paramètres prédéfinis (et, avec les progrès technologiques, notamment l'Intelligence Artificielle, on peut même envisager que ces paramètres puissent être définis par les objets eux-mêmes).

L'automatisation est le processus par lequel un système, un processus ou une tâche est effectuée automatiquement, sans intervention humaine directe, grâce à l'utilisation de capteurs et de systèmes de contrôle.

L'avantage est la décharge que cette automatisation apporte : les humains n'ont pas à prendre de temps pour faire ces tâches. Avec l'Intelligence Artificielle, ces objets seront de plus en plus autonomes, avec un accès à une plus grande quantité de données à analyser et une vitesse de calcul supérieure à l'humain.

Il y a cependant des inconvénients à prendre en compte :

- **Coûts initiaux** plus élevés et **impact écologique** plus important
- **Dépendance à la technologie** : Si les systèmes automatisés échouent ou tombent en panne, cela peut perturber le fonctionnement normal et entraîner des problèmes. À plus long terme et dans certains cas, on risque même de ne plus savoir faire les choses par nous-même et perdre en capacité à décider.
- **Suppression d'emplois**
- **Complexité et vulnérabilité**. Les objets plus complexes sont composés d'un plus grand nombre d'éléments, et risquent donc de plus facilement tomber en panne. Il faut également plus de compétences pour les réparer. Avec la multiplication des objets connectés, il y a également plus de risques de piratages, et une plus grande interdépendance entre les systèmes, et donc encore une fois, une plus grande vulnérabilité.

Le fonctionnement global :

Les contrôleurs sont des composants qui prennent des décisions basées sur les informations des capteurs et déterminent les actions à effectuer pour automatiser un système (conditions, boucles, etc.)

REMARQUE : SI LES ELEVES SONT DEJA FAMILIERS AVEC CES NOTIONS, ON PEUT TOUT SIMPLEMENT PROPOSER UNE DISCUSSION-RAPPEL OU ON REVIENT SUR LES CONCEPTS CLES DEJA TRAVAILLES.

Visionner la vidéo et répondre aux questions (~20-40 minutes)

Les élèves visionnent la vidéo et rédigent un texte contenant une liste de notions. Avant correction, on peut laisser un temps de vérification des réponses en binôme, ou alors demander aux élèves d'échanger leurs copies et de corriger ou compléter les réponses des camarades.

L'enseignant.e proposera pour finir une correction globale.

Conclusion (~15 minutes)

- **Bilan de la séance :** (5 minutes)

Pour clôturer la séance, on peut revenir sur les principales difficultés rencontrées pendant l'activité. Éventuellement, il est possible de finir sur un court échange autour de :

- **Discussion :** (10 minutes)

On peut revenir sous forme de discussion sur les notes prises par les élèves tout au long de l'activité.

On peut également évoquer les différents métiers en lien avec les objets connectés.

Exemples de métiers :

- Développeur IoT (Internet des objets) :
 - Programmation des logiciels embarqués dans les objets connectés.
 - Conception d'applications mobiles et de serveurs pour gérer les objets connectés.
- Ingénieur en électronique embarquée :
 - Conception des circuits électroniques et des composants pour les objets connectés.
- Ingénieur en télécommunications :
 - Mise en place des réseaux de communication (Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G) pour connecter les objets entre eux et à Internet.
- Designer d'expérience utilisateur (UX) :
 - Conception des interfaces utilisateur pour les applications mobiles et les tableaux de bord de gestion des objets connectés.
- Ingénieur en sécurité IoT :
 - Protection des données et sécurisation des objets connectés contre les attaques.
- Technicien de maintenance IoT :
 - Installation, configuration et maintenance des objets connectés sur le terrain.
- Data Scientist IoT :
 - Analyse des données collectées par les objets connectés pour en extraire des informations pertinentes.
- Ingénieur en énergie pour l'IoT :
 - Conception de solutions d'alimentation énergétique efficaces pour les objets connectés.
- Ingénieur en automatisation :
 - Programmation de systèmes d'automatisation et de contrôle basés sur l'IoT.
- Consultant en IoT :
 - Conseil aux entreprises sur la manière d'intégrer les objets connectés dans leurs opérations et leur stratégie.

EVALUATION
Les productions
peuvent être
évaluées.

Comprendre le principe de la géolocalisation satellite

Fiche activité - *Correction*

1. Objets connectés, des robots dans nos maisons ?

Visionnez la vidéo et prenez des notes. En vous appuyant sur la vidéo précédente et sur vos connaissances personnelles, rédigez un texte permettant de répondre aux questions suivantes :

- Qu'est-ce que la domotique ?
- Quels sont les trois éléments principaux d'un robot ou d'un objet connecté ?
- Qu'est-ce qu'un capteur ?
- Qu'est-ce qu'un actionneur ?
- A quoi sert le programme dans un robot ou un objet connecté ?
- Quelle est la différence entre un robot et un objet connecté ?
- Qu'appelle-t-on Internet des objets ?
- Quels sont les grands problèmes liés à l'utilisation d'objets connectés ?

https://www.youtube.com/watch?v=DOECi_ZKaYI



Proposition de correction :

- Qu'est-ce que la domotique ?

La domotique est un domaine technologique qui englobe les systèmes et les dispositifs électroniques conçus pour automatiser et améliorer les fonctions d'une maison ou d'un bâtiment. Le terme "domotique" est une contraction des mots "domus" (maison en latin) et "informatique". L'objectif de la domotique est d'optimiser le confort, la sécurité, l'efficacité énergétique et la gestion des ressources à l'intérieur d'une habitation en utilisant des technologies de l'information et de la communication.

- Quels sont les trois éléments principaux d'un robot ou d'un objet connecté ?

Les trois éléments principaux sont un capteur, un actionneur et un programme. Le capteur récupère des données du monde réel, l'actionneur agit sur l'environnement physique, et le programme relie les deux en fonction des données captées.

- **Qu'est-ce qu'un capteur ?**

Un capteur est un dispositif qui récupère des données précises provenant du monde réel, comme le taux d'humidité de la terre, la lumière, etc.

- **Qu'est-ce qu'un actionneur ?**

Un actionneur est un composant d'un robot ou d'un objet connecté qui agit sur l'environnement physique en fonction des données fournies par le capteur. Cela peut inclure un jet d'eau, un bras articulé, des lumières, etc.

- **À quoi sert le programme dans un robot ou un objet connecté ?**

Le programme dans un robot ou un objet connecté sert à déclencher des actions en fonction des données captées par le capteur. Il agit comme un lien entre le capteur et l'actionneur, en suivant un algorithme spécifique.

- **Quelle est la différence entre un robot et un objet connecté ?**

La différence entre un robot et un objet connecté réside dans leur fonctionnalité principale. Un robot est un objet qui effectue des tâches de manière autonome, tandis qu'un objet connecté est généralement conçu pour être contrôlé ou surveillé à distance via Internet.

- **Qu'appelle-t-on Internet des objets ?**

L'Internet des objets (IoT) désigne un réseau de dispositifs physiques (objets connectés) qui sont connectés à Internet, peuvent échanger des données et être contrôlés à distance.

- **Quels sont les grands problèmes liés à l'utilisation d'objets connectés ?**

Les problèmes liés à l'utilisation d'objets connectés incluent la collecte excessive de données personnelles, les questions de sécurité et de confidentialité, le risque de détournement d'objets connectés à des fins malveillantes, ainsi que les problèmes de conformité législative et de sécurité informatique.

2. Êtes-vous d'accord ?

Vous allez donner votre fiche à un.e autre élève, qui vous fera ses retours ci-dessous. Vous allez vous-même faire vos retours à un.e autre élève.

Comprendre le principe de la géolocalisation satellite

Fiche activité élève

1. Objets connectés, des robots dans nos maisons ?

Visionnez la vidéo et prenez des notes. En vous appuyant sur la vidéo précédente et sur vos connaissances personnelles, rédigez un texte permettant de répondre aux questions suivantes :

- Qu'est-ce que la domotique ?
- Quels sont les trois éléments principaux d'un robot ou d'un objet connecté ?
- Qu'est-ce qu'un capteur ?
- Qu'est-ce qu'un actionneur ?
- A quoi sert le programme dans un robot ou un objet connecté ?
- Quelle est la différence entre un robot et un objet connecté ?
- Qu'appelle-t-on Internet des objets ?
- Quels sont les grands problèmes liés à l'utilisation d'objets connectés ?

https://www.youtube.com/watch?v=DOECi_ZKaYI



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Êtes-vous d'accord ?

Vous allez donner votre fiche à un.e autre élève, qui vous fera ses retours ci-dessous. Vous allez vous-même faire vos retours à un.e autre élève.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....